

臺南市東區勝利國民小學四年級 111 學年度第二學期自然與生活科技領域期末評量卷

四年 班 號 姓名

一、岩石、沙和土壤在生活中分別有哪些不同的用途？填入正確代號。8%

A 沙 B 土壤 C 岩石

- (B) 1. 種植樹木
- (C) 2. 放在花盆底部
- (C) 3. 雕刻成大佛石像
- (A) 4. 用來做為練習跳遠的緩衝

二、山上若持續下大雨，可能會發生下列哪些情況？請打✓。8%

- () 1. 河流的水變清澈了。
- (✓) 2. 山坡的路面會隆起。
- (✓) 3. 山坡可能會出現土石流。
- (✓) 4. 山路上會有許多泥土和砂石。

三、下列是人為因素造成的災害填A，是自然因素造成的災害填B。14%

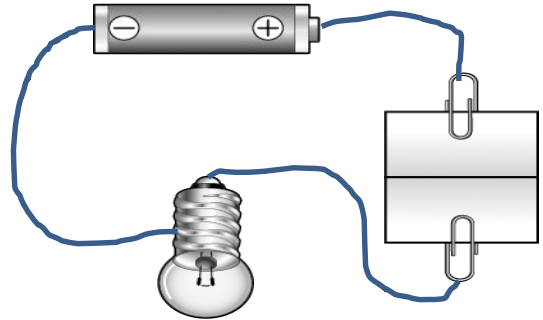
- (B) 1. 地震造成土石崩落。
- (B) 2. 海底強震引發大海嘯。
- (A) 3. 濫伐山坡地造成坍崩。
- (B) 4. 強風造成行道樹倒塌。
- (A) 5. 超抽地下水使地層下陷。
- (B) 6. 山上豪雨造成山裡溪水暴漲。
- (A) 7. 盜採河床砂石造成橋梁斷裂。

四、填入正確答案。8%

光 熱 動力

- 1. 電鍋將電轉換成 (熱) 來蒸煮食物。
- 2. 電扇可以將電轉換成 (動力) 來轉動扇葉。
- 3. 有些植物可以將太陽的 (光) 轉換成養分。
- 4. 電梯可以將電轉換成 (動力)，載運人們到各個層樓。

五、請你畫出電線連接的方式，使電池和燈泡形成通路。6%



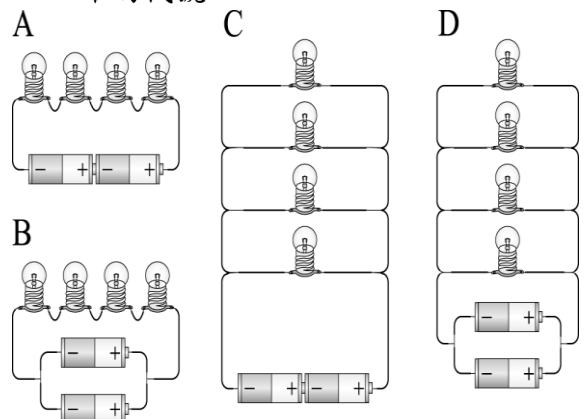
六、顏老師買了一個手提燈籠，打開了開關，燈籠卻無法發亮，可能是什麼原因呢？

請在 () 中打✓。12%

- (✓) 1. 忘了裝電池。
- (✓) 2. 電線斷了。
- () 3. 剛換新電池。
- (✓) 4. 燈泡裡的燈絲斷了。
- (✓) 5. 開關的銅片接觸不良。
- (✓) 6. 電池沒電了。

七、看圖回答問題

- 1. 想要在耶誕樹上設計多種的燈泡一起亮的燈光效果。下面有四組不同的燈泡連接方式，它們所呈現出的亮度都不同。請依據下圖填入正確的代號。12%

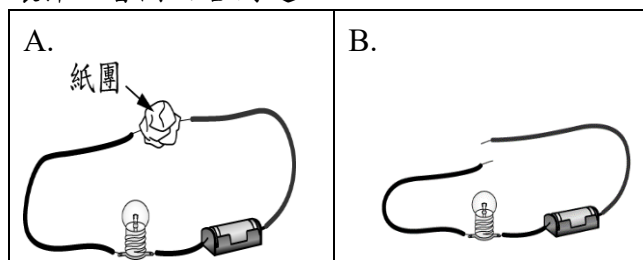


- 1. 燈泡的亮度，由大到小依序是如何？8%
(C) > (D) > (A) > (B)

- 2. 哪幾組的燈泡只要壞掉了其中一顆，其他燈泡就不會亮了？4%

答：(A、B)

八、下列電路中所有的燈泡、電池和電線都沒有壞掉，看圖回答問題。4%



問題：請問這兩組的燈泡都不亮的原因是什麼？

1. A 圖的燈泡不亮的原因：_____
- 紙團是不良導體
2. B 圖的燈泡不亮的原因：_____
- 電線斷了

九、岩石、沙、土壤三者的特質有何不同？

1. 請利用提示的語詞完成下表。6%

有不同顏色的顆粒、有紋路或斑點、
有細碎的植物枝葉

項目	特質
岩石	有紋路或斑點
沙	有不同顏色的顆粒
土壤	有細碎的植物枝葉

2. 請回答題，岩石、沙、土壤加了水後，各有何變化？6%

岩石：加了水不會改變形狀

沙：加了水會結成團，乾了會鬆散掉

土壤：加了水會變成泥，乾後會成土塊

十、能源依據在自然界形成的時間長短可分為再生能源和非再生能源，再生能源較環保也容易持續再生，而非再生能源無法在短時間內補充人類耗用的量。請回答以下問題：

1. 請寫出再生能源與非再生能源各一種。4%

答：再生能源：

非再生能源：

2. 如何節約能源，請用完整的句子寫出一個你可以做到的方式。2%

答：學生寫出我可以做到什麼事，不可以寫我不做什麼。(批改標準)

十一、閱讀文章後，回答下列問題。

臺灣各地因為天氣特色與力的作用，地表會呈現出不同面貌，例如：新北 萬里區 野柳地質公園的女王頭景觀與嘉義 東石鄉外海的外傘頂洲。

女王頭形成的主因是因為岩層長期受到海水侵蝕以及風化作用，而風吹、日晒、雨淋以及遊客不當行為等影響，女王頭頸部已愈來愈細，最後極有可能會斷掉。

外傘頂洲是臺灣沿海最大的沙洲，是受到濁水溪注入海中時，大量泥沙沉積河口附近海域，再經過長年波浪和海流作用形成的，且在東北季風和沿岸流帶動下，會改變位置，被稱為「漂移的國土」。

1. 女王頭和外傘頂洲的形成，有哪種些共通點？請在適合的□內打✓。6%

- 答：(1)都是 ☐人為因素 ☒自然因素
 (2)都是 ☐短時間形成 ☒長時間形成
 (3) ☐不會改變了 ☒會持續改變

2. 承上題(1)，下列哪些和上述兩個景觀形成的主要因素相同？請在適合的□內打✓。4%

- ☒臺東縣的情人洞
☒高雄市的月世界
☐澎湖縣的雙心石滬
☐北部的雪山隧道